

4.

a)

Denotem per C l'esdeveniment "la solució és correcta", per R l'esdeveniment "l'ha resolt la Rut", i per I l'esdeveniment "l'ha copiat d'Internet". Segons l'enunciat, $P(R) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, $P(I) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(C | R) = 0.75$, i $P(C | I) = 0.4$. Aleshores, per la llei de les probabilitats totals,

$$P(C) = P(C | R)P(R) + P(C | I)P(I) = 0.75 \cdot \frac{2}{3} + 0.4 \cdot \frac{1}{3} = 0.633 \dots$$

b)

Fent servir la fórmula de Bayes i els càlculs de l'apartat anterior, obtenim

$$P(R | C) = \frac{P(C|R)P(R)}{P(C)} = \frac{0.75 \cdot \frac{2}{3}}{0.633} = 0.789 \dots$$

c)

El nombre d'exercicis correctes segueix una distribució binomial amb $p = P(C) = 0.633$ i $n = 5$.

$$\begin{aligned} P(\text{almenys 4 correctes}) &= P(4 \text{ correctes}) + P(5 \text{ correctes}) = \\ &= \binom{5}{4} \cdot 0.633^4 \cdot (1 - 0.633)^1 + \binom{5}{5} \cdot 0.633^5 = 0.396 \dots \end{aligned}$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per plantejar la llei de les probabilitats totals (o per fer l'arbre de decisió), i 0,25 pel càlcul final. (b) Compteu 0,5 per plantejar correctament la fórmula de Bayes (o usar la definició de probabilitat condicionada), i 0,25 pel càlcul final. (c) Compteu 0,5 pel plantejament i 0,5 pel càlcul final.